

2012 年运筹学基础期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 运用单纯形法求解下面线性规划问题 (至少列出第一与最后一张单纯形表, 写出最优解点与最优函数值):

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 \leq 2, \\ & 3x_1 + x_2 \leq 5, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

二. (10 分) 以标准形式的线性规划问题及其对偶为例, (a) 叙述并证明弱对偶定理; (b) 结合强对偶定理, 讨论线性规划原问题与对偶问题最优解的所有可能情形 (有限最优解, 无界解, 不可行).

三. (10 分) 给定 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 与 $c \in \mathbb{R}^n$, 使得集合 $S = \{y \in \mathbb{R}^m : A^T y \leq c\}$ 非空及有界, 对任意的 $b \in \mathbb{R}^m$, 标准型线性规划问题 $\min\{c^T x : \text{s.t. } Ax = b, x \geq 0\}$ 的最优值函数依赖于 b 并记为 $f(b)$. 证明: f 为 $\mathbb{R}^m$ 上的凸函数.

六. (10 分) 考虑如下形式的凸优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \{f(x) : \text{s.t. } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m\},$$

其中 f 与 $g_i, i = 1, 2, \dots, m$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的凸函数. 证明: 该问题的任意一个 KKT 点 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 都是全局最优解.

七. (10 分) 设 H 为 n 阶对称正定矩阵, $\bar{H}$ 由如下 DFP 校正公式给出:

$$\bar{H} = H + \frac{ss^T}{s^T y} - \frac{Hyy^T H}{y^T H y},$$

其中 $s, y \in \mathbb{R}^n$ 为 n 维列向量, 且满足 $s^T y > 0$. 证明: $\bar{H}$ 是正定的.

八. (15 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为一阶连续可微的凸函数, 且满足下面条件

(i) ∇f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 Lipschitz 连续, 即存在 $L > 0$ 使得

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$$

这里 $\|\cdot\|$ 为向量 2-范数.

(ii) f 在 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 处达到最小值, 即 $f(x^*) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) > -\infty$.

考虑求解 $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ 的梯度法: 给定初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{1}{L} \nabla f(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证明: 存在常数 $C > 0$ 使得 $f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{C}{k}, \forall k \geq 1$.

九. (15 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 一阶连续可微, 且满足下面条件

(i) f 的导函数 f' 在 $\mathbb{R}$ 上 Lipschitz 连续, 即存在 $L > 0$ 使得

$$|f'(x) - f'(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

(ii) 存在 $\rho > 0$ 使得对于任意的 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $|f'(x)| \geq \rho$.

(iii) 存在 $x^* \in \mathbb{R}$ 使得 $f'(x^*) = 0$.

证明: 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x_0 - x^*| < \delta$ 时, Newton 序列

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

满足 $|x_{k+1} - x^*| \leq \frac{L}{2\rho} |x_k - x^*|^2, k = 0, 1, 2, \dots$